

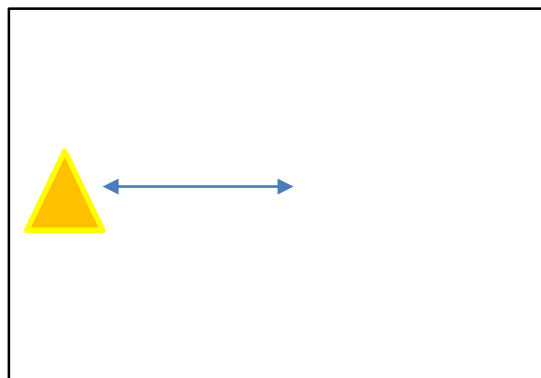
제 5장 비트맵과 애니메이션 2

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

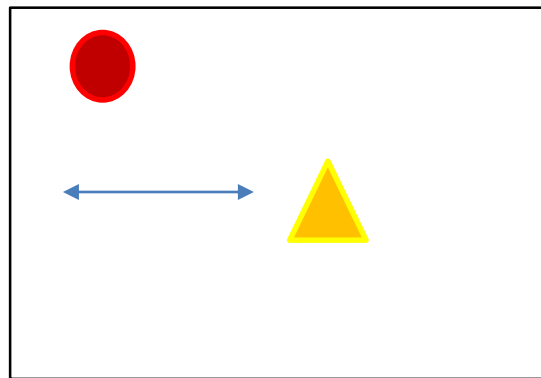
실습 5-5

• 고양이 쥐 잡기

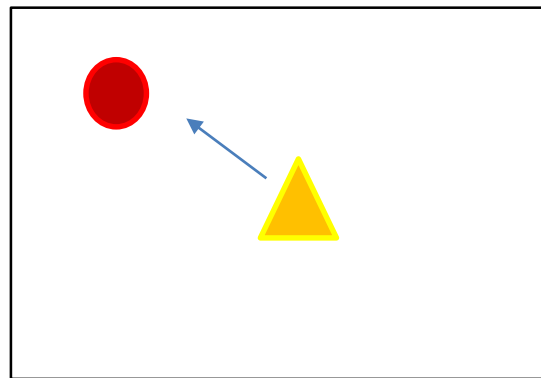
- 화면에 배경 이미지가 있다.
- 고양이 애니메이션이 있고, 랜덤한 방향으로 이동하고 있다.
- 마우스 명령어:
 - **왼쪽 마우스 버튼으로 배경을 누르면:**
 - 쥐 애니메이션이 나오고, 쥐가 나타나면 고양이가 쥐 방향으로 이동한다.
 - 마우스를 누르고 드래그 하면 쥐의 위치가 바뀐다.
 - 마우스를 놓으면 쥐가 사라지고, 쥐가 사라지면 고양이는 다시 랜덤한 방향으로 이동한다.
 - **왼쪽 마우스 버튼으로 고양이를 누르면:**
 - 고양이가 다른 애니메이션을 보이며 위치를 이동한다.
 - **오른쪽 마우스 버튼으로 배경을 누르면:**
 - 먹이가 나타나고, 고양이는 먹이 방향으로 이동하여 먹이를 먹는다. 고양이가 먹이를 먹으면 속도가 조금 빨라진다.
- 키보드 명령어:
 - **+/-:** 고양이 이동속도 증가/감소
 - **r:** 프로그램 리셋
 - **q:** 프로그램 종료



고양이 애니메이션(노랑색 삼각형)이 이동하고 있다.



왼쪽 마우스버튼을 누르니 쥐 애니메이션(빨강색 원)이 나타난다.



고양이가 쥐 방향으로 이동한다. 마우스를 드래그하면 쥐 위치가 바뀐다.

실습 5-6

- 장애물을 파괴하며 폭주하는 팩맨 만들기 (실습 3-3 활용)
 - 배경 이미지를 출력한다.
 - 장애물이 8개 이상 놓여있다. 장애물 크기는 자유롭게 설정한다.
 - 팩맨이 입을 움직이며 이동하고 있다.
 - 팩맨은 입의 움직임을 애니메이션 한다.
 - **먹이:**
 - 화면의 임의의 위치에 먹이가 나타나고 먹이는 좌우 또는 위아래로 왔다갔다하며 이동하고 있다.
 - 먹이는 한 개씩 순서대로 나타나고 최대 개수는 본인이 설정한다 (최소 20개).
 - 먹이의 색은 랜덤하다.
 - **장애물:**
 - 팩맨은 총알을 쏘서 장애물을 파괴할 수 있다.
 - 장애물은 크기에 따라 파괴 속도가 다르다.
 - 장애물이 파괴되면 팩맨의 속도가 빨라진다.
 - **팩맨이 먹이를 먹으면**
 - 먹이는 사라지고 팩맨의 크기가 약간 커진다.
 - 팩맨이 먹이의 색으로 바뀐다.

실습 5-6

- 장애물을 파괴하며 폭주하는 팩맨 만들기 (실습 3-3 활용)

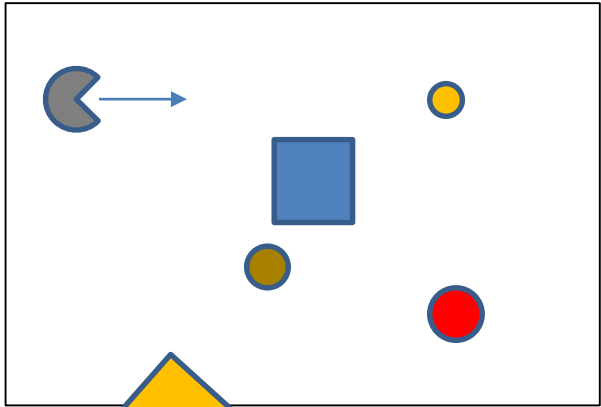
- 키보드 명령:

- 화살표 키: 팩맨의 이동방향을 좌/우/상/하로 바꾼다.
 - enter: 팩맨이 총을 쏜다.
 - 총알이 장애물과 충돌하면: 장애물이 사라진다.
 - 총알이 먹이와 충돌하면: 먹이가 2개로 증가한다.
 - j: 팩맨이 점프한다.
 - t: 팩맨이 복사되어 트윈 팩맨이 원래의 팩맨의 뒤를 따라온다. 꼬리처럼 붙어있지 않고 약간 떨어져서 팩맨의 뒤를 따라오고 원래 팩맨이 이동하면 그 뒤를 그대로 따라온다. 최대 3개의 트윈 팩맨이 만들어진다.
 - a: 모든 먹이들이 폭발되어 사라지고 다시 한개씩 나타난다.

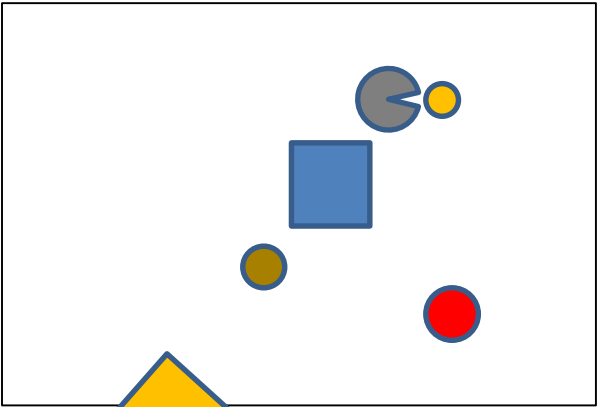
- 마우스 명령:

- 왼쪽 마우스로 팩맨을 클릭하면: 팩맨의 다른 애니메이션이 보여지고 임의의 다른 방향으로 이동한다.
 - 잠시 후 원래의 팩맨 애니메이션이 다시 나타난다.
 - 오른쪽 마우스로 장애물을 클릭하면: 장애물의 위치가 조금 변경된다.

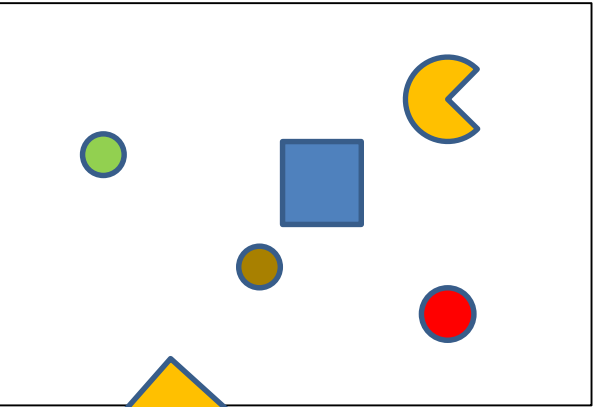
- 팩맨 (2개 이미지 사용)과 배경은 비트맵 이미지를 사용한다.
 - 먹이와 장애물, 총알은 원이나 사각형 같은 도형을 사용해도 된다.



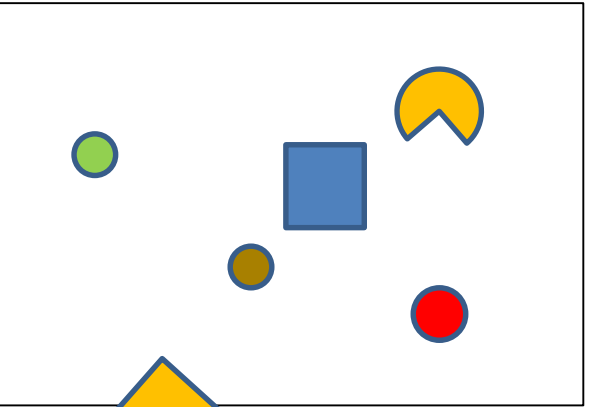
팩맨이 있고 먹이들이 있다. 팩맨은 우측으로 이동하고 있다.



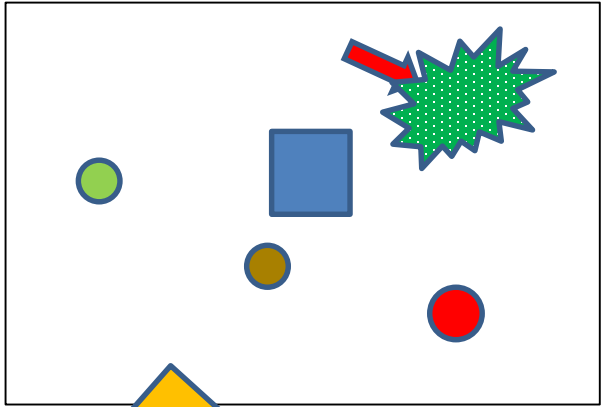
팩맨이 애니메이션 되며 이동하고 먹이를 먹는다.



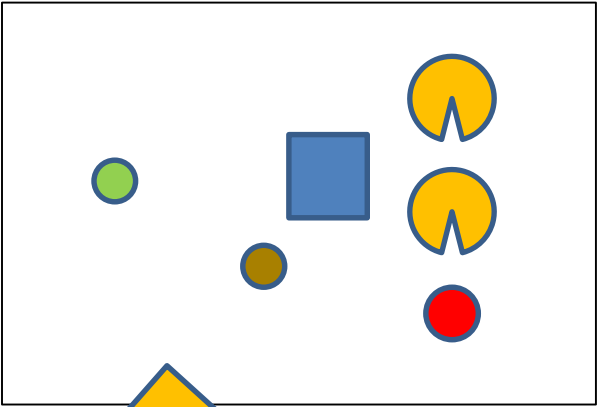
팩맨의 크기가 커졌다.



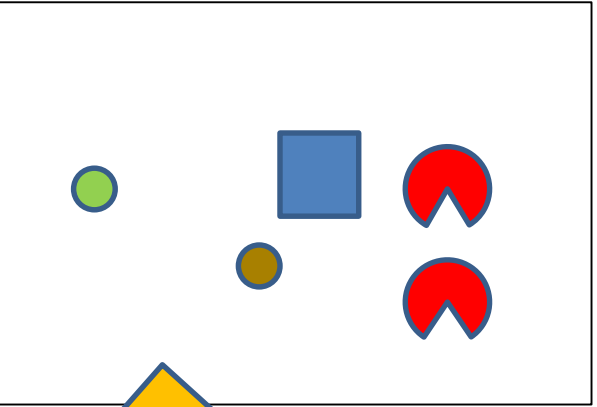
팩맨이 방향을 바꾼다.



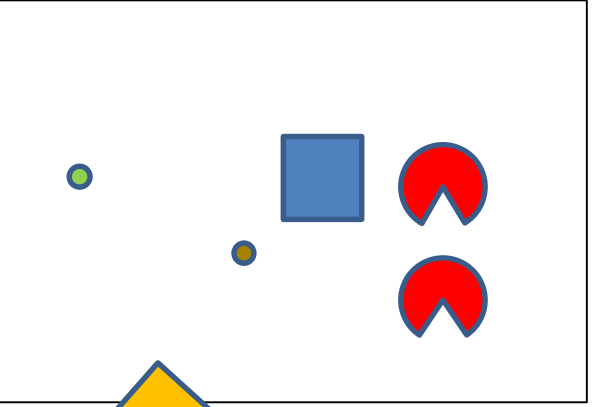
마우스로 클릭하자 다른 애니메이션이 출력된다.



T 명령어에 의해 트윈 팩맨이 생겼다.

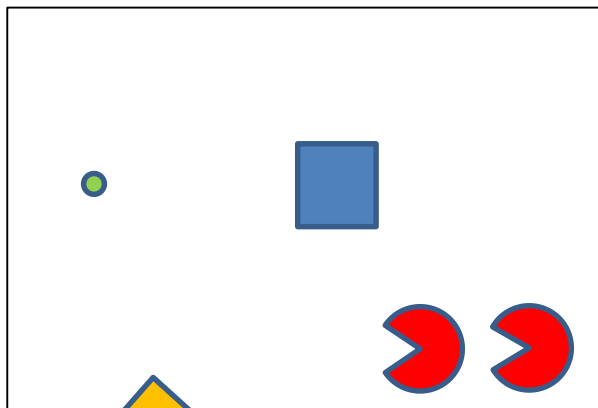


트윈 팩맨이 앞의 팩맨을 뒤따른다.

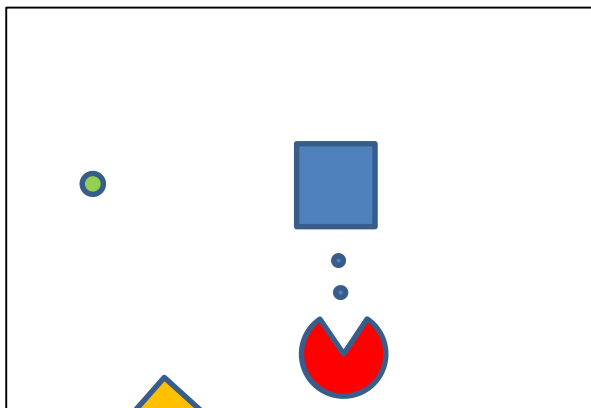


A 명령어에 의해 먹이들이 사라진다.

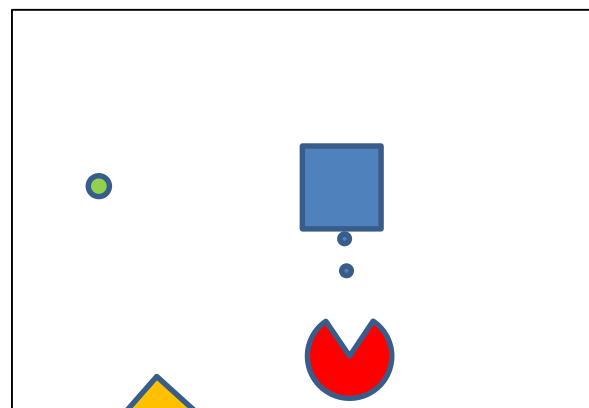
실습 5-6



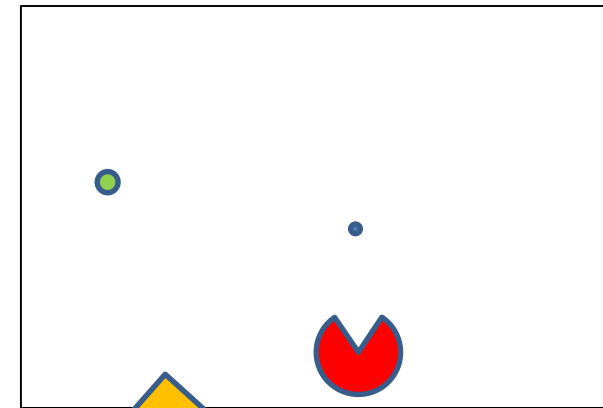
마우스로 클릭하자 다른 애니메이션이 출력된다.



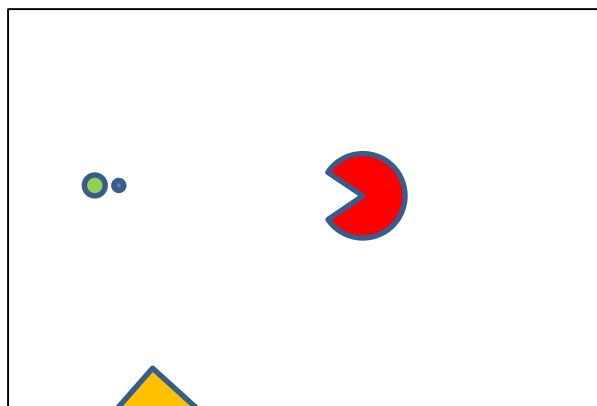
총알을 쏜다. (편의상 팩맨 1개만 사용함)



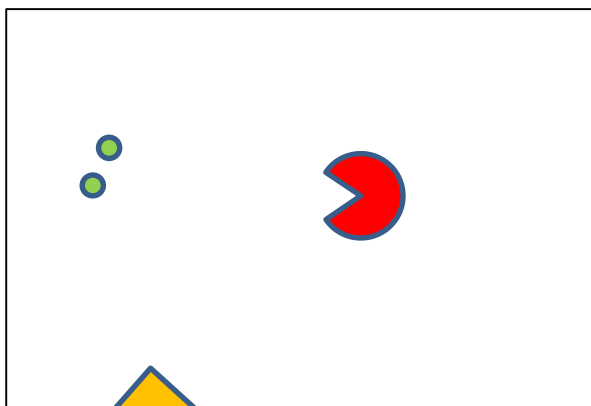
총알이 장애물과 부딪침



장애물 삭제됨, 팩맨 속도 상승



총알이 먹이와 부딪침



먹이가 2개가 됨

먹이와 총알은
크기가 작다면 충돌이 어려울 수 있으므로,
충돌 구간을 넓혀서 먹이와 총알의 충돌을 보여줄 수
있도록 구현할 것